Ne pas oublier les mathématiques durant le mouvement lycéen (Correction)

Activité facultative – Seconde – Chapitres 1 et 2

Cette feuille est facultative : elle te propose de garder un peu de contact avec les mathématiques pendant que les cours sont interrompus. Tu peux traiter les exercices dans l'ordre que tu veux, à ton rythme. Essaie toujours de chercher par toi-même avant de regarder le corrigé !

Partie A : Repérage et configurations dans le plan

Rappels (dans un repère orthonormé).

— Distance : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

— Milieu de $[AB]$: $\left(\dfrac{x_A + x_B}{2} ; \dfrac{y_A + y_B}{2}\right)$.

— $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si ses diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu.

— Réciproque du théorème de Pythagore : si $AC^2 = AB^2 + BC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en B.

Exercice 1 : Calculer des distances

Dans un repère orthonormé, calculer les longueurs suivantes (on donnera la valeur exacte, éventuellement sous forme de racine carrée simplifiée).

1) AB, avec $A(1\,;2)$ et $B(4\,;6)$.

2) CD, avec $C(2\,;1)$ et $D(6\,;5)$.

3) EF, avec $E(-2\,;5)$ et $F(3\,;-3)$. Donner la valeur exacte, puis une valeur arrondie au dixième.

1) $AB = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$.

2) $CD = \sqrt{(6-2)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{16+16} = \sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2}$.

3) $EF = \sqrt{(3-(-2))^2 + (-3-5)^2} = \sqrt{5^2 + (-8)^2} = \sqrt{25+64} = \sqrt{89}$.
Comme 89 est un nombre premier, $\sqrt{89}$ ne se simplifie pas. À la calculatrice, $EF \approx 9{,}4$.

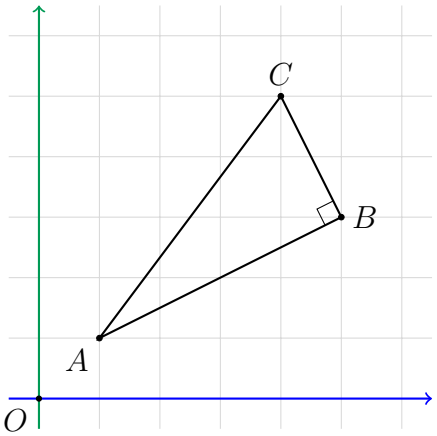
Exercice 2 : Nature d'un triangle

Dans un repère orthonormé (unité : 1 cm), on considère $A(1\,;1)$, $B(5\,;3)$ et $C(4\,;5)$.

1) Calculer les longueurs AB, BC et AC (valeurs exactes).

2) Le triangle ABC est-il isocèle ? rectangle ? Justifier.

3) Calculer le périmètre du triangle ABC, arrondi au dixième de centimètre.



1) $AB = \sqrt{(5-1)^2+(3-1)^2} = \sqrt{16+4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.
$BC = \sqrt{(4-5)^2+(5-3)^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$.
$AC = \sqrt{(4-1)^2+(5-1)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$.

2) Les trois longueurs $2\sqrt{5}$, $\sqrt{5}$ et 5 sont deux à deux différentes : le triangle ABC **n'est pas isocèle**.
Le plus grand côté est $[AC]$. On a $AC^2 = 25$ et $AB^2+BC^2 = 20+5 = 25$. Donc $AC^2 = AB^2+BC^2$ et, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est **rectangle en** B.

3) Périmètre $= AB + BC + AC = 2\sqrt{5} + \sqrt{5} + 5 = 3\sqrt{5} + 5 \approx 11{,}7$ cm.

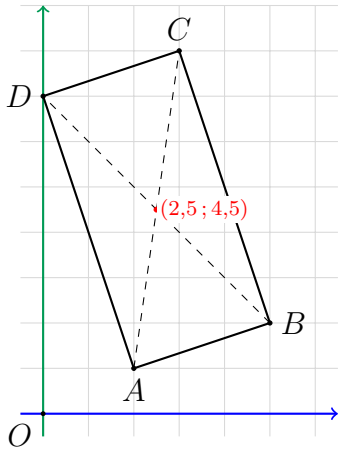
Exercice 3 : Parallélogramme, rectangle ?

Dans un repère orthonormé (unité : 1 cm), on donne $A\big(2\,;\,1\big)$, $B\big(5\,;\,2\big)$, $C\big(3\,;\,8\big)$ et $D\big(0\,;\,7\big)$.

1) Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.

2) Calculer AC et BD. On admet qu'un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur est un rectangle. $ABCD$ est-il un rectangle ?

3) Calculer le périmètre de $ABCD$ (valeur exacte, puis valeur arrondie au dixième de centimètre), puis son aire.



1) Milieu de $[AC]$: $\left(\dfrac{2+3}{2}\,;\dfrac{1+8}{2}\right) = (2{,}5\,;4{,}5)$.
Milieu de $[BD]$: $\left(\dfrac{5+0}{2}\,;\dfrac{2+7}{2}\right) = (2{,}5\,;4{,}5)$.
Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu, donc $ABCD$ est un parallélogramme.

2) $AC = \sqrt{(3-2)^2+(8-1)^2} = \sqrt{1+49} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.
$BD = \sqrt{(0-5)^2+(7-2)^2} = \sqrt{25+25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.
$ABCD$ est un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur : c'est donc **un rectangle**.

3) $AB = \sqrt{(5-2)^2+(2-1)^2} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$.
$BC = \sqrt{(3-5)^2+(8-2)^2} = \sqrt{4+36} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$.
Périmètre $= 2\times(AB+BC) = 2\times(\sqrt{10}+2\sqrt{10}) = 6\sqrt{10} \approx 19{,}0$ cm.
Aire $= AB\times BC = \sqrt{10}\times 2\sqrt{10} = 2\times 10 = 20$ cm^2.

Partie B : Notion de vecteur

Rappels.

— Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par sa *direction* (celle de la droite (AB)), son *sens* (de A vers B) et sa *norme* (la longueur AB).

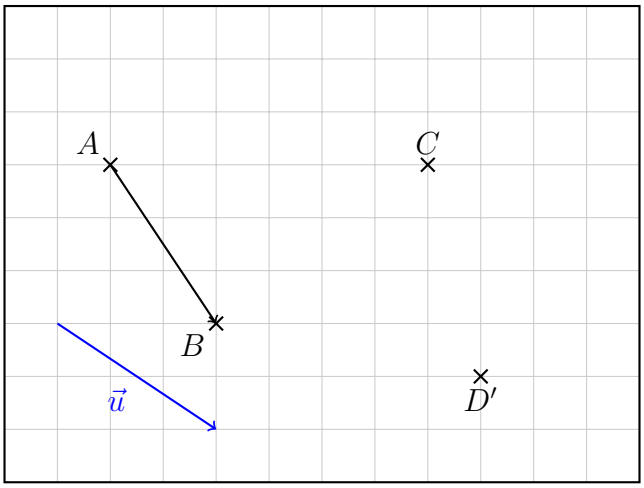
— Deux vecteurs sont égaux s'ils ont même direction, même sens et même norme. Un même vecteur a une infinité de représentants.

— Si $ABCD$ est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

— Relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. Par ailleurs $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{0}$.

Exercice 4 : Représentants d'un vecteur

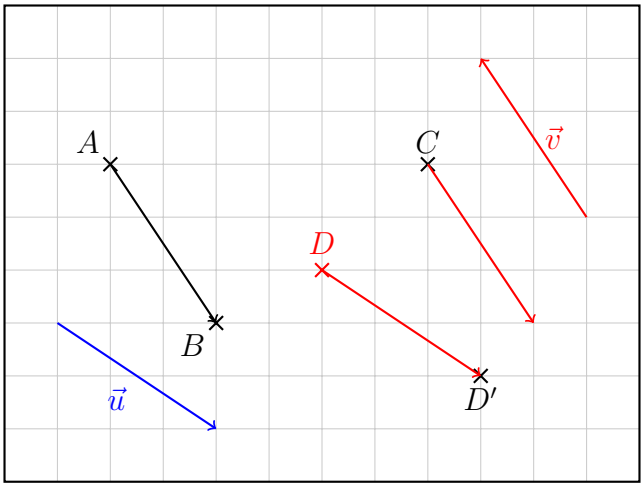
Sur le quadrillage ci-dessous, le vecteur $\vec{u}$ et le vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont tracés.



1) Tracer sur le quadrillage un représentant du vecteur $\overrightarrow{AB}$ qui part du point C.

2) Placer sur le quadrillage le point D tel que $\overrightarrow{DD'}$ soit un représentant du vecteur $\vec{u}$.

3) Tracer n'importe où sur le quadrillage le vecteur $\vec{v}$ associé à la translation de 2 carreaux vers la gauche et 3 carreaux vers le haut.



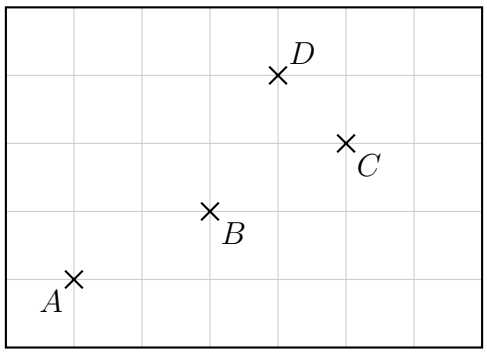
1) Pour aller de A à B, on se décale de 2 carreaux vers la droite et de 3 carreaux vers le bas. On fait donc le même déplacement à partir de C : le représentant cherché va de C au point situé 2 carreaux à droite et 3 carreaux plus bas.

2) Le vecteur $\vec{u}$ correspond à 3 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le bas. Comme $\overrightarrow{DD'} = \vec{u}$, le point D est 3 carreaux à gauche et 2 carreaux plus haut que D'.

3) On trace une flèche de 2 carreaux vers la gauche et 3 carreaux vers le haut, par exemple à l'endroit représenté en rouge. Toute flèche de même direction, même sens et même longueur convient.

Exercice 5 : Direction, sens, norme

En utilisant les points de la figure, citer deux vecteurs :



a. de même direction, de même sens, mais de normes différentes.

b. de même norme, mais de directions différentes.

c. de même direction et de même norme, mais de sens différents.

d. de même direction, mais de normes et de sens différents.

Plusieurs réponses sont possibles : en voici une pour chaque question. Les points A, B et C sont alignés et B est le milieu de $[AC]$.

a. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$: même direction (la droite (AC)), même sens, mais $AC = 2\,AB$.

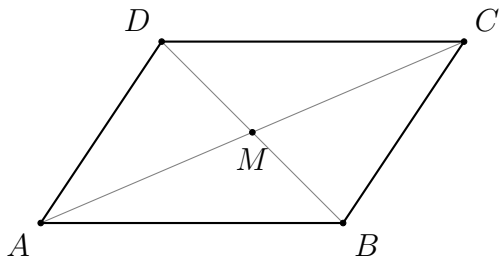
b. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BD}$: $\overrightarrow{AB}$ correspond à 2 carreaux vers la droite et 1 vers le haut, $\overrightarrow{BD}$ à 1 carreau vers la droite et 2 vers le haut. Les deux ont la même norme ($\sqrt{2^2+1^2} = \sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5}$), mais pas la même direction.

c. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CB}$: même direction, même norme (car B est le milieu de $[AC]$), mais de sens contraires.

d. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CA}$: même direction, mais $CA = 2\,AB$ et les sens sont contraires.

Exercice 6 : Parallélogramme et sommes de vecteurs

$ABCD$ est un parallélogramme de centre M. On rappelle que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu.



Pour chaque somme, donner un vecteur égal à cette somme, en utilisant uniquement les points de la figure.

1) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MD}$

2) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$

3) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}$

4) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MC}$

5) $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}$

1) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MD} = \overrightarrow{AD}$ (relation de Chasles).

2) Comme $ABCD$ est un parallélogramme, $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$. Donc $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BD}$.

3) M est le milieu de $[AC]$ donc $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{CM}$. Ainsi $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{CM} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{CC} = \overrightarrow{0}$.

4) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AC}$ (relation de Chasles, deux fois).

5) Comme $ABCD$ est un parallélogramme, $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CB}$. Donc $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DB}$.

Exercice 7 : Relation de Chasles

En utilisant la relation de Chasles, donner un vecteur égal à chacune des sommes suivantes.

1) $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR}$

2) $\overrightarrow{UV} + \overrightarrow{WU}$

3) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$

4) $\overrightarrow{FG} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GH}$

5) $\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{LK}$

6) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PM}$

Compléter ensuite chaque égalité par un point.

7) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\ldots} = \overrightarrow{AD}$

8) $\overrightarrow{\ldots T} + \overrightarrow{TU} = \overrightarrow{SU}$

9) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{\ldots\ldots} = \overrightarrow{MQ}$

1) $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = \overrightarrow{PR}$.

2) On change l'ordre des termes : $\overrightarrow{UV} + \overrightarrow{WU} = \overrightarrow{WU} + \overrightarrow{UV} = \overrightarrow{WV}$.

3) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.

4) $\overrightarrow{FG} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{EG} + \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{EH}$.

5) $\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{LK} = \overrightarrow{KK} = \overrightarrow{0}$.

6) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PM} = \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PM} = \overrightarrow{MM} = \overrightarrow{0}$.

7) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD}$: on complète par $\overrightarrow{BD}$.

8) $\overrightarrow{ST} + \overrightarrow{TU} = \overrightarrow{SU}$: on complète par $\overrightarrow{ST}$.

9) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NQ} = \overrightarrow{MQ}$: on complète par $\overrightarrow{NQ}$.